

ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова»

Математико-программистский профиль

Командный кейс для 10 класса

Промышленное программирование

12 декабря 2023. Санкт-Петербург. Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию (ВКОШП).

В олимпиаде принимают участие 238 команд. Четыре команды представляют Л2Ш.

Кирилл Евгеньевич (далее – КЕ), само собой, болеет за лицеистов на протяжении всего 5-ти часового тура. Регулярно пишет в ИТ-Олимп посты, когда одна из команд Л2Ш сдаёт какую-то задачу и поднимается выше в турнирной таблице. Периодически отправляет скрин таблицы результатов на текущий момент времени. Одним словом, делает всё, чтобы за ребят болел не только он, но и всё коммьюнити Л2Ш, которому небезразлично олимпиадное программирование.

07 апреля 2024. г. Иннополис, Республика Татарстан. Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике. Вечер перед первым туром, который состоится 08 апреля...

На финал всероса прошло почти рекордное количество лицеистов Л2Ш – целых 18 человек!

«С одной стороны, это невероятно здорово! Прекрасно! Восхитительно!» - думает КЕ. «А с другой стороны... А что и как завтра постить в ИТ-Олимп!?»

«Это же не ВКОШП... Тут не получится открыть результаты, нажать Ctrl+F в браузере и ввести в поиск «Л2Ш»... Да и как следить и оперативно писать про изменения баллов ребят, когда их целых 18 человек!?»

«18, Карл! Восемнадцать!»

И тут в голову КЕ приходит «гениальная» мысль... «Результаты... Это же обычная HTML страничка... Значит можно написать простую программу на Python и «автоматически» выбрать только 18 нужных строчек из таблицы результатов...»

«Отличный план! Займусь написанием этого небольшого кода ночью перед туром!»

Но...

...но... *теперь вы можете подумать, почему первые результаты в ИТ-Олимпе появились только спустя час после начала тура*

Конечно, можно было бы выдавать «отфильтрованную» таблицу результатов в режиме реального времени... Но КЕ решил идти другим путем... Периодически сохранять текущую таблицу результатов (в какой-то момент времени). Ведь это очень ценная информация – потом можно будет смоделировать таблицу результатов в любой момент тура. Только по одной таблице итоговых результатов «динамику» восстановить не получится.

Конечно, надо было бы написать простейшую программу, которая сохраняла бы таблицу каждую минуту... Или вообще каждые 30 секунд... Но...

КЕ слишком переживал за ребят и не додумался до столь очевидной идеи. КЕ запускал свою программу «с кнопки» примерно раз в 15 минут. Поэтому по завершению олимпиады у него оказалось не так много таблиц с результатами.

Возможно, вы заметили, что периодически в ИТ-Олимпе результаты не обновлялись достаточно долго (например, целый час). Это связано с тем, что коварные организаторы периодически меняли формат HTML-документа с результатами олимпиады. КЕ приходилось выявлять все изменения и модифицировать свою простенькую программу на Python.

Всё когда-нибудь заканчивается... И всерос тоже... Половина лицеистов (целых 9 человек) завоевали дипломы. Их преданные болельщики поставили огромное количество реакций под постами во время туров... А КЕ задумался...

«Это насколько много интересной информации содержится в этих сохраненных файлах! Это же можно анализировать стратегии ребят во время туров! Можно разбирать типичные ошибки с будущими победителями и призерами всеросов! А можно подводить любую статистику!»

«Мне срочно нужна программа, которая это всё сделает! Не глазками и ручками же это всё делать!»

«А зачем писать программу самому, когда есть 10 класс математико-программистского профиля?!»

«Кажется, я только что придумал им кейс на финальный годовой экзамен» - думает довольный КЕ.

Вам необходимо создать веб-приложение с использованием микрофреймворка Flask для анализа результатов заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Ведомость оценивания

ФИО:

Задание	Мах балл	Набранный балл
1		
2		
3		
3.1		
3.2		
3.3		
3.4		
3.5		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Бонусы		
Итог		

Задача № 1.

Создайте страницу «Статистика по регионам»

На данной странице должна быть таблица с рейтингом регионов по выбранному пользователем критерию:

- Участники
- Призёры
- Победители
- Дипломы (призёры и победители)

В данной задаче и в кейсе в целом победители и призёры олимпиады тоже считаются участниками. Таким образом, неверно считать «участниками» только людей без диплома победителя или призера.

Таблица должна содержать строку заголовка (с названиями столбцов) и три столбца: место региона, название региона, значение параметра. Названия столбцов – осмысленные, на ваше усмотрение.

Параметр – количество участников / призёров / победителей / дипломов в данном регионе.

Сортировка строк таблицы – по убыванию параметра. При равенстве – по названию региона (в алфавитном порядке). Если параметр региона равен 0, этот регион не должен быть указан в таблице.

В столбце с указанием места региона должен быть указан корректный диапазон мест. Например, наибольшее количество победителей (одинаковое) сразу в трех регионах. Тогда в первом столбце для каждого из них должно быть указано «1-3». Если верхняя и нижняя граница диапазона совпадают, должно быть указано только одно число.

Все четыре таблицы на одной странице будут смотреться достаточно громоздко. Реализуйте возможность переключаться между таблицами. Например, создайте четыре кнопки, по одной для каждого критерия. По нажатию на кнопку отображается соответствующая таблица.

По кнопкам (или аналогичным элементам выбора) должно быть видно, какая таблица открыта сейчас. Дизайн кнопки, отвечающей за открытую таблицу, должен отличаться от дизайна трёх остальных кнопок.

Задача № 2.

Как вы уже знаете, сборные команды некоторых школ (например, Л2Ш) по численности превышают сборные команды практически всех регионов РФ.

Создайте аналогичную страницу «Статистика по школам»

В каждой таблице должно быть четыре столбца: место школы, название школы, регион школы, значение параметра

В данной задаче будем анализировать школы только двух регионов – Москва и Санкт-Петербург. Школы других регионов оставим за рамками нашего экзамена.

Для определения школы участника из этих регионов вам даны два файла:

- Результаты регионального этапа в Москве.csv
- Результаты регионального этапа в Санкт-Петербурге.csv

Реализуйте функцию «get_school» в отдельном Python-файле. На вход функция принимает ФИО участника. Результат работы функции – кортеж вида: (название школы; регион школы). В нашем случае регион школы – «Москва» или «Санкт-Петербург».

Если данный участник не найден ни в одном из двух протоколов (т.е. установить его школу невозможно), функция должна вернуть «особое» значение или кортеж из двух «особых» значений (на ваше усмотрение: «-1», «None», «Not found» и т.д.)

Задача № 3.

Создайте страницу «Результаты»

На этой странице мы предоставим пользователю возможность тонкой настройки таблицы результатов олимпиады. Для каждого параметра будет отдельная задача вида «Задача №3.X» и отдельные баллы.

Вы получите баллы за эту задачу, если настройка всех перечисленных ниже параметров будет работать независимо друг от друга. То есть если ваше WEB-приложение сможет сгенерировать таблицу результатов по любому набору параметров.

Обратите внимание, вам НЕ нужно вписывать таблицу результатов (и / или её дизайн) в ваше WEB-приложение. На этой странице пользователь лишь выбирает параметры таблицы результатов. По нажатию «красной кнопки» ваше приложение генерирует нужную пользователю таблицу результатов и открывает ее **в новой вкладке**.

Задача № 3.1.

Тур

Возможные варианты:

- Первый тур
- Второй тур
- Оба тура

Задача № 3.2.

Класс участника

Возможные варианты:

- Все участники
- 11 класс
- 10 класс
- 9 класс
- 10 класс и младше
- 9 класс и младше
- 8 класс и младше

Задача № 3.3.

Оформление таблицы

Возможные варианты:

- Чистая таблица
- Выделены дипломы победителей и призеров

На заключительный этап ВсОШ по информатике приглашены **383 школьника**. Количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады не должно превышать **45 процентов** от общего числа приглашенных участников, при этом число победителей не должно превышать **8 процентов** от общего числа приглашенных участников заключительного этапа олимпиады.

Победителем или призером заключительного этапа олимпиады не может признаваться участник, набравший менее **50 процентов** от максимального возможного количества баллов, предусмотренного методикой оценивания выполненных олимпиадных работ.

Как правило, жюри заключительного этапа ВсОШ по информатике выдает максимально возможное количество дипломов – как победителей, так и призеров.

Вы могли заметить, что в предоставленном вам HTML-файле строки чередуются (четные и нечетные строки немного отличаются).

За это отвечает класс строки таблицы (тег `<tr class="">`)

В чистой таблице используются классы «row00» и «row01»

Для выделения дипломов победителей используйте классы «row-win-0» и «row-win-1», а для выделения дипломов призеров – «row-prize-0» и «row-prize-1»

Если группа победителей и / или призеров небольшая (5 человек или меньше) – не нужно чередовать дизайн строк – выделяйте все строки (всех победителей и / или всех призеров) только одним классом – тем, у которого более «яркий» цвет фона.

Задача № 3.4.

Выбор региона с помощью выпадающего списка. В выпадающем списке представлены только те регионы, которые представлены 3 и более участниками.

Выбор школы с помощью выпадающего списка. В выпадающем списке представлены только те школы, которые представлены 3 и более участниками.

В выпадающем списке есть пункт «Все школы»

В данной задаче (как и ранее) работаем только со школами Москвы и Санкт-Петербурга.

При выборе региона «Москва» в списке школ отображаются только школы Москвы и вариант «Все школы». При выборе региона «Санкт-Петербург» - аналогично.

При выборе любого другого региона... В списке школ есть единственный пункт «Все школы» (без возможности выбора / изменения).

Задача № 3.5.

Момент времени

Возможные варианты:

- Итоговые результаты
- Результаты на момент времени

Второй вариант предусматривает возможность ввести целое число от 0 до 299 – количество минут, прошедших с момента начала тура. Необходимо вывести самую «свежую» таблицу из доступных (которые были сформированы до этого момента времени включительно).

Корректная обработка исключений

Если нет ни одной доступной таблицы – вывести сообщение (или страницу) с текстом «Результаты ещё не сформированы»

Если вместо целого числа от 0 до 299 введено что-то иное... Корректно сообщить пользователю о том, что он не прав. И посоветовать ему, как исправить его деяние

Интеграция с предыдущей задачей (№ 3.1.)

По выбору тура (Первый / Второй / Оба) делаем вывод о том, результаты какого тура нужно показывать «на момент времени»

Задача № 4.

Спроектирована SQLite база данных для хранения всей информации, предоставленной в HTML и CSV файлах

Задача № 5.

В отдельном Python-файле реализована обработка и загрузка в базу данных всей доступной информации (из HTML и CSV файлов)

Формат тестирования:

- Останавливается работа всех Python-файлов и проектов
- Удаляются все базы данных
- Запускается Python-файл для загрузки всех данных в БД
- Останавливается работа всех Python-файлов и проектов
- Удаляются все HTML и CSV файлы
- Запускается WEB-приложение («главный» Python-файл)
- Приложение должно корректно работать (без доступа к «исходным» HTML и CSV файлам, получая всю необходимую информацию из созданной базы данных)

Штраф: если вместо удаления базы данных нужно «предоставить» программе пустую базу данных с нужной структурой (вероятно, эта пустая база данных была создана «руками»)

Задача № 6.

Создан HTML-шаблон для страницы результатов. Как-либо «оформлять» шаблон не нужно – достаточно, чтобы он использовал данный вам CSS файл.

При открытии любой страницы результатов происходит рендеринг шаблона.

Это единственный HTML-файл в вашем проекте, как-либо относящийся к таблицам результатов.

В этом файле нет никакой информации, относящейся к участникам и их результатам (ФИО, регион, класс, баллы по задачам, статистика решения задач и т.д.). Вся подобная информация должна попадать в этот файл при рендеринге.

Задача № 7.

Из таблицы результатов есть возможность перейти на «личную страницу» каждого участника

Создан шаблон такой страницы, каждому участнику присвоен уникальный ID

Страница содержит максимально полную информацию об участнике:

- ФИО
- Класс
- Регион
- Школа (для Москвы и Санкт-Петербурга)
- Итоговый балл
- Итоговое место (диапазон)
- Балл по каждой из 8 задач
- Балл по итогам каждого из двух туров
- Место по итогам каждого из двух туров (диапазон)

Оформление с использованием инструментов Bootstrap

Задача № 8.

На «личной странице» участника доступен график зависимости набранных баллов (по оси ОУ) от прошедшего времени с момента начала тура (по оси ОХ).

Построен любой график (факт наличия корректного графика):

- Только первый тур (400 баллов, 300 минут)
- Только второй тур (400 баллов, 300 минут)
- Оба тура на одном графике (800 баллов, 600 минут)

График строится по точкам вида: (балл; время, прошедшее с начала тура). Точки соединяются прямыми линиями.

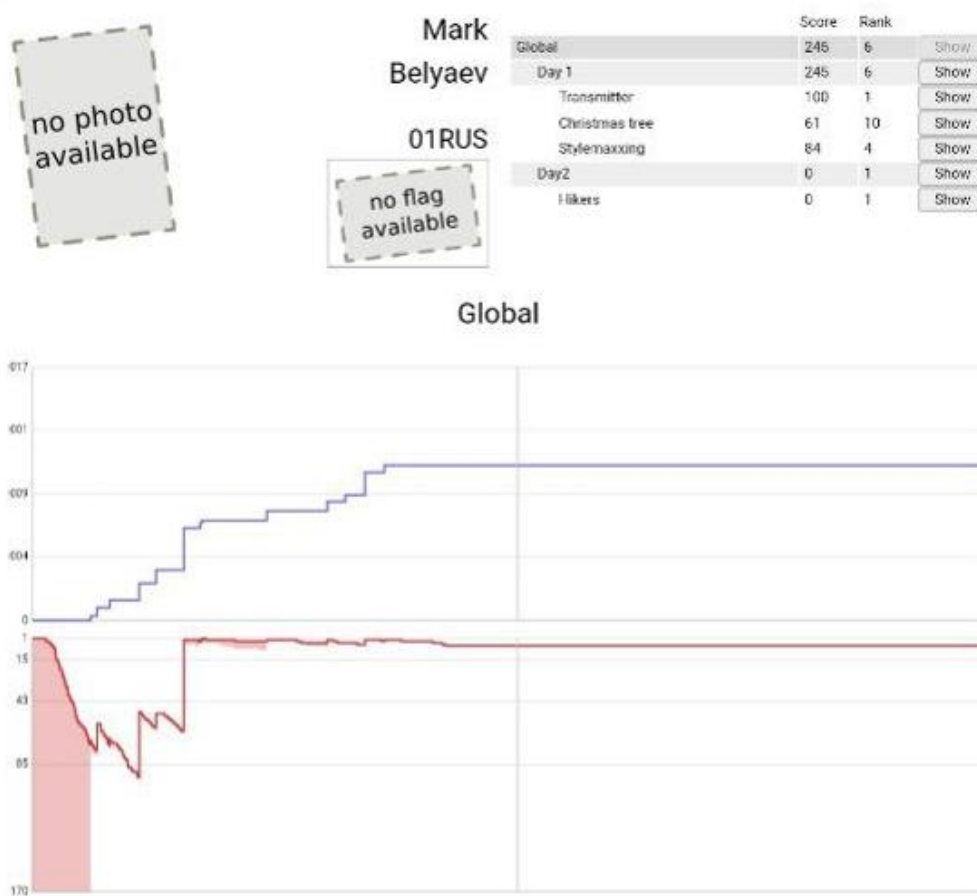
Построены все три графика

Оформление графика. Творческий критерий – библиотека `matplotlib` предоставляет массу возможностей.

Задача № 9.

Построены аналогичные графики, демонстрирующие зависимость места участника в турнирной таблице (по оси ОУ) от прошедшего времени с момента начала тура (по оси ОХ).

Пример реализации «личной страницы» участника и отображения графиков. Данный пример НЕ удовлетворяет критериям, описанным выше. Будет оцениваться соответствие вашего решения указанным критериям, а не этому примеру.



Бонусные баллы

Выставляются по субъективному мнению преподавателя и только при преодолении «порога» по набранным баллам.

Оформление / дизайн WEB-приложения. Чувство вкуса при использовании Bootstrap. Наличие и глубина проработки собственных модификаций публичных шаблонов.

Архитектура приложения. Файловая структура проекта.

Code style. Имена переменных и названия функций. Декомпозиция функционала WEB-приложения по функциям и по различным Python-файлам.